



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 121212162 B

(45) 授权公告日 2026. 03. 06

(21) 申请号 202511768017.6

(22) 申请日 2025.11.28

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 121212162 A

(43) 申请公布日 2025.12.26

(73) 专利权人 杭州没有桌子人工智能科技有限公司

地址 310000 浙江省杭州市西湖区三墩镇
荆大路181号数治福地首座(云谷福地
中心)南楼三层S303室(72) 发明人 尤志强 任星宇 许靖怡 张雨萌
王仿 宋健(74) 专利代理机构 杭州衡峰知识产权代理事务
所(普通合伙) 33426

专利代理师 吴敏

(51) Int.Cl.

G06F 40/30 (2020.01)

G06N 5/01 (2023.01)

G06N 5/025 (2023.01)

G06Q 30/01 (2023.01)

G06F 16/242 (2019.01)

(56) 对比文件

DE 69833596 D1, 2006.04.27

CN 119719319 A, 2025.03.28

审查员 谭辉桐

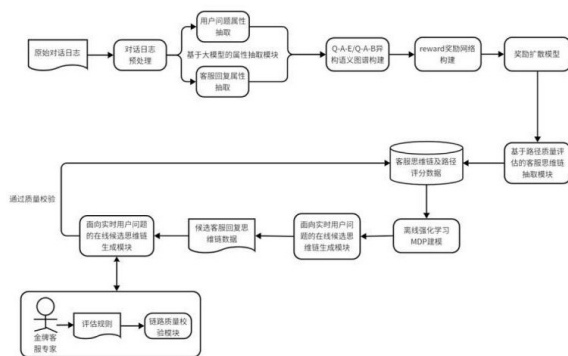
权利要求书2页 说明书12页 附图6页

(54) 发明名称

从对话日志中自动提取高价值回复思维链
的方法、系统、设备及介质

(57) 摘要

本申请公开了一种从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法、系统、设备及介质。包括以下步骤:获取客服与用户之间的多轮对话日志;进行语义分析,抽取用户侧语义标签和客服侧语义标签;构建对话语义图谱,节点类型包括用户问题节点Q、客服回复节点A以及用户反馈节点E/B;为对话语义图谱中的节点分配奖励值;在反向图上执行奖励扩散算法,计算从奖励节点反向传播至各节点的累积奖励值;根据累积奖励值识别对话语义图谱中的高价值对话路径;以及基于高价值对话路径中各节点的语义标签和行为标签,生成结构化的客服回复思维链。本申请基于客服对话日志自动构建会话网络,将多位客服的对话经验进行结构化和动态融合,形成普适思维路径。



1. 从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法, 其中, 包括以下步骤:

获取客服与用户之间的多轮对话日志;

基于大语言模型对所述多轮对话日志进行语义分析, 抽取用户侧语义标签和客服侧语义标签;

基于抽取的所述用户侧语义标签和客服侧语义标签构建对话语义图谱, 所述对话语义图谱的节点类型包括用户问题节点Q、客服回复节点A以及用户反馈节点E/B, 所述用户反馈节点包括情绪节点E和动作节点B;

基于预设的奖励规则为所述对话语义图谱中的节点分配奖励值, 所述奖励规则基于所述用户反馈节点所指示的对话结果质量确定;

所述奖励规则被设置为:

对触发首次下单行为的客服回复节点A赋予第一奖励值;

对触发复购行为或好评行为的客服回复节点A赋予第二奖励值;

对触发积极情绪或中性情绪的客服回复节点A赋予第三奖励值;

对触发负面情绪或差评行为的客服回复节点A赋予零奖励值;

所述第一奖励值大于第二奖励值, 所述第二奖励值大于第三奖励值, 所述第三奖励值大于零奖励值;

在所述对话语义图谱的反向图上执行奖励扩散算法, 计算从奖励节点反向传播至各节点的累积奖励值;

所述奖励扩散算法被设置为:

初始化各节点的奖励值, 仅为奖励节点赋予初始奖励值;

对于非起始节点, 其奖励值迭代地更新为其当前值加上其所有后继节点奖励值经衰减和归一化后的加权和;

所述起始节点为对话开始的用户问题节点Q, 其在接收到奖励值后停止向外传播;

根据所述累积奖励值识别所述对话语义图谱中的高价值对话路径; 以及

基于所述高价值对话路径中各节点的语义标签和行为标签, 生成结构化的客服回复思维链。

2. 根据权利要求1所述的从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法, 其中, 抽取用户侧语义标签和客服侧语义标签步骤包括:

将多轮对话分别拆分为由用户问题和对应的客服响应构成的对话单元;

对于每一用户问题, 抽取其主题、意图、关注点、情绪、实体和状态标签;

对于每一客服响应, 抽取其回复策略、内容结构、语气、风格、响应效果和推荐性标签。

3. 根据权利要求1所述的从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法, 其中, 构建对话语义图谱步骤包括:

将语义相似的用户问题节点Q进行合并, 形成归一化的意图单元;

将语义相似的客服回复节点A进行合并, 形成归一化的回复单元;

其中, 语义相似度通过文本向量化模型计算向量内积, 当内积高于预设阈值, 则判断为语义一致, 并进行合并。

4. 根据权利要求1所述的从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法, 其中, 还包括以下步骤:

基于结构化的客服回复思维链进行优化；
将所述高价值对话路径作为训练样本，构建用于评估对话路径状态价值的价值网络；
接收在线实时用户问题，基于所述价值网络从候选回复策略库中选择能使得预期累积奖励值最大的回复策略。

5. 根据权利要求4所述的从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法，其中，还包括以下步骤：

将线上交互产生的新对话路径提交给专家系统或规则引擎进行评估，获得反馈信号；
利用所述反馈信号更新所述价值网络，形成闭环优化系统。

6. 从对话日志中自动提取高价值回复思维链的系统，其中，包括：
获取单元，用于获取客服与用户之间的多轮对话日志；
分析单元，用于基于大语言模型对所述多轮对话日志进行语义分析，抽取用户侧语义标签和客服侧语义标签；

构建单元，用于基于抽取的所述用户侧语义标签和客服侧语义标签构建对话语义图谱，所述对话语义图谱的节点类型包括用户问题节点Q、客服回复节点A以及用户反馈节点E/B，所述用户反馈节点包括情绪节点E和动作节点B；

奖励单元，用于基于预设的奖励规则为所述对话语义图谱中的节点分配奖励值，所述奖励规则基于所述用户反馈节点所指示的对话结果质量确定；

所述奖励规则被设置为：

对触发首次下单行为的客服回复节点A赋予第一奖励值；
对触发复购行为或好评行为的客服回复节点A赋予第二奖励值；
对触发积极情绪或中性情绪的客服回复节点A赋予第三奖励值；
对触发负面情绪或差评行为的客服回复节点A赋予零奖励值；

计算单元，用于在所述对话语义图谱的反向图上执行奖励扩散算法，计算从奖励节点反向传播至各节点的累积奖励值；

所述奖励扩散算法被设置为：

初始化各节点的奖励值，仅为奖励节点赋予初始奖励值；
对于非起始节点，其奖励值迭代地更新为其当前值加上其所有后继节点奖励值经衰减和归一化后的加权和；

所述起始节点为对话开始的用户问题节点Q，其在接收到奖励值后停止向外传播；

识别单元，用于根据所述累积奖励值识别所述对话语义图谱中的高价值对话路径；

回复策略库单元：基于所述高价值对话路径中各节点的语义标签和行为标签，生成结构化的客服回复思维链。

7. 电子设备，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，其中，所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至5中任意一项所述的从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法。

8. 计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其中，所述程序被处理器执行时实现如权利要求1至5中任意一项所述的从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法。

从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法、系统、设备及介质

技术领域

[0001] 本申请涉及营销话术管理技术领域,具体涉及一种从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法、系统、设备及介质。

背景技术

[0002] 在当前电商行业中,客户服务作为连接客户与品牌的核心桥梁,在提升用户满意度、促进成交转化、增强品牌信任等方面起到了至关重要的作用。尤其在在线客服场景下,客户往往带有多种意图、情绪复杂,问题描述不清晰,沟通非线性,客服人员需要实时判断客户状态,精准理解客户意图,并基于历史经验和策略,灵活制定应答方案,完成问题解决、引导成交等多重目标。

[0003] 在实践中,具备高服务能力的“金牌客服”通过长期实战,逐步形成了一套高效、可迁移的应答逻辑和处理策略,即“客服思维链”。这种思维链包含从用户问题识别、意图判断、状态分析、解决方案选择、话术引导到结果反馈等关键环节,是客服认知决策能力的集中体现。然而,当前企业获取客服思维链的方式主要依赖于人工总结,即通过定期组织客服交流会、经验分享等手段,由经验丰富的客服整理并归纳应答策略。其主要聚焦于话术推荐、流程优化、风控应用等方面,无法从思维链角度出发,解决客服思维链提取的问题。客服思维链不仅包含具体话术,更包含决策逻辑、应对策略、情感引导等深层思维过程。

[0004] 现有技术存在以下问题:

[0005] 依赖预设规则或简单分类,主要集中在如何快速生成响应,缺乏对对话中潜在思维逻辑和策略行为路径的分析;没有明确的“问题识别→状态判断→策略决策→话术引导”的链式结构,无法进行可视化或跨客服融合;未能将多位客服的优秀经验进行结构化和动态融合,缺乏形成普适思维路径的能力;无法从最新对话中实时总结和优化策略链条,导致反应滞后;侧重于回复生成或话术推荐,而非从历史对话中提取可复用的思维链;多针对特定场景,未能充分考虑电商客服复杂的多意图与情感变化的需求。

[0006] 需要说明的是,本背景技术部分中公开的以上信息仅用于理解本发明构思的背景技术,因此可以包含不构成现有技术的信息。

发明内容

[0007] 针对现有技术的不足,本申请公开一种从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法、系统、设备及介质,能够解决现有技术存在的无法进行可视化或跨客服融合、无法从最新对话中实时总结和优化策略链条、缺少从历史对话中提取可复用的思维链、以及未能充分考虑电商客服复杂的多意图与情感变化的问题。

[0008] 为实现以上目的,本申请通过以下技术方案予以实现:

[0009] 从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法,包括以下步骤:

[0010] 获取客服与用户之间的多轮对话日志;

- [0011] 基于大语言模型对所述多轮对话日志进行语义分析,抽取用户侧语义标签和客服侧语义标签;
- [0012] 基于抽取的所述用户侧语义标签和客服侧语义标签构建对话语义图谱,所述对话语义图谱的节点类型包括用户问题节点Q、客服回复节点A以及用户反馈节点E/B,所述用户反馈节点包括情绪节点E和动作节点B;
- [0013] 基于预设的奖励规则为所述对话语义图谱中的节点分配奖励值,所述奖励规则基于所述用户反馈节点所指示的对话结果质量确定;
- [0014] 在所述对话语义图谱的反向图上执行奖励扩散算法,计算从奖励节点反向传播至各节点的累积奖励值;
- [0015] 根据所述累积奖励值识别所述对话语义图谱中的高价值对话路径;以及
- [0016] 基于所述高价值对话路径中各节点的语义标签和行为标签,生成结构化的客服回复思维链。
- [0017] 优选的技术方案,抽取用户侧语义标签和客服侧语义标签步骤包括:
- [0018] 将多轮对话分别拆分为由用户问题和对应的客服响应构成的对话单元;
- [0019] 对于每一用户问题,抽取其主题、意图、关注点、情绪、实体和状态标签;
- [0020] 对于每一客服响应,抽取其回复策略、内容结构、语气、风格、响应效果和推荐性标签。
- [0021] 优选的技术方案,构建对话语义图谱步骤包括:
- [0022] 将语义相似的用户问题节点Q进行合并,形成归一化的意图单元;
- [0023] 将语义相似的客服回复节点A进行合并,形成归一化的回复单元;
- [0024] 其中,语义相似度通过文本向量化模型计算向量内积,当内积高于预设阈值,则判断为语义一致,并进行合并。
- [0025] 优选的技术方案,所述奖励规则被设置为:
- [0026] 对触发首次下单行为的客服回复节点A赋予第一奖励值;
- [0027] 对触发复购行为或好评行为的客服回复节点A赋予第二奖励值;
- [0028] 对触发积极情绪或中性情绪的客服回复节点A赋予第三奖励值;
- [0029] 对触发负面情绪或差评行为的客服回复节点A赋予零奖励值;
- [0030] 所述第一奖励值大于第二奖励值,所述第二奖励值大于第三奖励值,所述第三奖励值大于零奖励值。
- [0031] 优选的技术方案,所述奖励扩散算法被设置为:
- [0032] 初始化各节点的奖励值,仅为奖励节点赋予初始奖励值;
- [0033] 对于非起始节点,其奖励值迭代地更新为其当前值加上其所有后继节点奖励值经衰减和归一化后的加权和;
- [0034] 所述起始节点为对话开始的用户问题节点Q,其在接收到奖励值后停止向外传播。
- [0035] 优选的技术方案,还包括以下步骤:
- [0036] 基于结构化的客服回复思维链进行优化;
- [0037] 将所述高价值对话路径作为训练样本,构建用于评估对话路径状态价值的价值网络;
- [0038] 接收在线实时用户问题,基于所述价值网络从候选回复策略库中选择能使得预期

累积奖励值最大的回复策略。

[0039] 进一步优选的技术方案,还包括以下步骤:

[0040] 将线上交互产生的新对话路径提交给专家系统或规则引擎进行评估,获得反馈信号;

[0041] 利用所述反馈信号更新所述价值网络,形成闭环优化系统。

[0042] 另外,本申请还公开了从对话日志中自动提取高价值回复思维链的系统,其中,包括:

[0043] 获取单元,用于获取客服与用户之间的多轮对话日志;

[0044] 分析单元,用于基于大语言模型对所述多轮对话日志进行语义分析,抽取用户侧语义标签和客服侧语义标签;

[0045] 构建单元,用于基于抽取的所述用户侧语义标签和客服侧语义标签构建对话语义图谱,所述对话语义图谱的节点类型包括用户问题节点Q、客服回复节点A以及用户反馈节点E/B,所述用户反馈节点包括情绪节点E和动作节点B;

[0046] 奖励单元,用于基于预设的奖励规则为所述对话语义图谱中的节点分配奖励值,所述奖励规则基于所述用户反馈节点所指示的对话结果质量确定;

[0047] 计算单元,用于在所述对话语义图谱的反向图上执行奖励扩散算法,计算从奖励节点反向传播至各节点的累积奖励值;

[0048] 识别单元,用于根据所述累积奖励值识别所述对话语义图谱中的高价值对话路径;

[0049] 回复策略库单元:基于所述高价值对话路径中各节点的语义标签和行为标签,生成结构化的客服回复思维链。

[0050] 另外,本申请还公开了电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其中,所述处理器执行所述程序时实现如上述实施例任意一项所述的从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法。

[0051] 另外,本申请还公开了计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,所述程序被处理器执行时实现如上述实施例任意一项所述的从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法。

[0052] 本申请公开一种从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法、系统、设备及介质,具有以下优点:

[0053] 基于客服对话日志,自动构建会话异构网络,能够将多位客服的对话经验进行结构化和动态融合,从而形成普适思维路径。能够深入分析对话中的策略逻辑和行为路径,实现从金牌客服的实际表现中自动学习客服思维链。能够实现从话术库到思维链的模式的变化,超越简单的话术匹配,提升到策略思维的层面。还能够实现从规则驱动到智慧提取的模式的变化,从人工设定规则转向自动学习优秀经验。

[0054] 能够实时更新会话异构网络,支持从新的对话数据中提取和优化策略链,确保知识快速更新。能够识别客户状态、情绪、意图和策略选择等认知过程,形成可传承和可复用的结构化思维模型。能够持续学习新的优秀对话案例,保持思维链的时效性和有效性。能够实现从静态优化到动态进化的模式的变化,建立持续学习和实时更新的能力。

[0055] 即可作为一般场景的客服场景的思维链抽取服务,又能为电商客服的复杂场景设

计,考虑到客服既是问题解答者,又是销售影响者的双重角色。提取的思维链不仅能指导实际行动,还能解释决策原因。能够实现从工具辅助到能力赋能的模式的变化,不仅提供工具支持,更实现能力的快速复制和提升。

附图说明

[0056] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0057] 显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0058] 图1是本申请实施例中基于多轮对话日志构建的语义图谱构建;

[0059] 图2是本申请实施例中基于通用大模型的属性抽取的示意图;

[0060] 图3是本申请实施例中带奖励分值的节点的示意图;

[0061] 图4是本申请实施例中最优的多轮对话链路的示意图;

[0062] 图5是本申请实施例中基于强化学习的金牌客服思维链自动化抽取的示意图;

[0063] 图6是本申请实施例中自动化抽取客服回复思维链流程图。

具体实施方式

[0064] 为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0065] 基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0066] 实施例1

[0067] 本申请所述从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法,具体包括以下内容。

[0068] 1. 思维链的自动化抽取

[0069] (1) 语义标签的抽取

[0070] 首先需要通过结构化分析包括用户与客服的多轮互动在内的客服对话日志,识别用户意图、情绪及实体信息,并基于对话行为模式构建语义图谱,以实现以下核心目标:

[0071] 1) 离线阶段:自动评估和识别优秀的客服回复思维链。

[0072] 2) 在线阶段:针对不同用户问题状态,自动生成有效的客服回复思维链及回复策略。

[0073] 3) 业务培训:构建以任务完成或者用户满意度为导向的金牌客服话术自动化生成语义图谱的构建,包括两个阶段:对话语义结构的抽取与图谱化表示,具体结构如下。

[0074] ①对话语义结构抽取

[0075] 如图1所示,对话单元建模:将每轮对话划分为用户问题(UserQuery)与客服响应(AgentReply)对;每轮记录一个用户-客服对话;每个对话单元包含文本信息、时间信息和上下文状态;合并用户连续问题Q;合并客服连续回复A;多维度语义标签抽取。

[0076] 如图2所示,对每个用户或客服发言,抽取用户行为分析维度:主题、意图、关注点、

实体、情绪、状态。

[0077] 其中用户的主题、意图、关注点部分示例如下表所示,分别为:

[0078]	主题	意图	关注点
	售前场景	商品咨询	商品信息:成分/功效/规格/日期/正品验证/适用性咨询
			商品推荐:按肤质/年龄/季节/功效的推荐,搭配建议
			库存咨询:是否有货/预售时间/到货通知
		活动与优惠	活动咨询:活动规则/时间/赠品/直播福利
			价格咨询:到手价/议价/保价/差价补偿
			优惠使用:优惠券/购物金/积分/红包的使用问题
		购买操作	下单问题:无法下单/合并付款/购买限制
			支付问题:分期/代付/修改价格/支付失败
			物流预咨询:发货时效/快递选择/特殊配送要求
		会员服务	会员权益:特权咨询/等级规则
			新客服务:首单优惠/新手指导
	售后场景	订单修改	信息修改:收货地址/发票信息修改
			订单取消:未发货订单取消
		退换货服务	退货退款:流程咨询/时效/运费承担
			换货维修:条件/流程/运费险使用
			售后工单:进度查询/投诉处理
		物流售后	异常处理:丢件/破损/物流停滞
			签收问题:未收到/错发/拒收流程
		发票与补偿	发票服务:开具/修改/重开电子发票
			售后补偿:差价退还/赔偿协商
	老客营销场景	会员维护	会员互动:专属优惠/生日福利
			等级提升:积分兑换/成长值规则
		复购引导	补货提醒:商品使用周期提醒
			关联推荐:搭配商品/新品推荐
		口碑管理	评价引导
			差评挽回:问题解决/补偿协商
		专属活动	老客特权:专属折扣/优先购
			社群运营:VIP社群/专属客服

[0079] 情绪包括多:积极情绪、中性情绪、负面情绪。实体包括:问题中涉及的商品对象、咨询对象,比如用户问“A面霜效果如何?”,则实体为“A面霜”、“效果”。状态包括:第n轮提问,即提问的轮次。

[0080] 抽取方法采用大模型技术进行抽取上述特征属性,通用大模型选择如“qwen3”、“glm-4-plus”等。设计的知识抽取提示词如下:

[0081] “你是一位专注于客服多轮对话理解与分析的语义专家,擅长从复杂的用户与客服交互中抽取结构化语义信息。现需你对以下多轮对话日志进行深入语义分析,提取用于构建语义图谱的关键要素。

- [0082] 任务说明:
- [0083] 对话结构建
- [0084] 请将多轮客服对话拆分为若干“对话单元”(dialogue_unit),每个单元由一轮用户提问(UserQuery)和其对应的客服回复(AgentReply)构成。
- [0085] 对话单元内容字段
- [0086] 每个对话单元需包含以下内容字段:
- [0087] round_index:当前对话轮次,从1开始递增
- [0088] user_text:当前轮的用户发言文本
- [0089] agent_text:当前轮的客服发言文本
- [0090] history_text:当前轮之前的所有对话文本拼接,用于背景建模与指代消解
- [0091] merged_flag:表示是否为连续的用户提问或客服回复被合并而成的单元,true/false
- [0092] 语义信息抽取要求
- [0093] 对每一轮用户提问,特别是对Q,Q-A-Q,Q-A-Q-A-Q等结构中的最后一轮Q,请结合历史上下文(history_text),考虑多轮对话之间的相关关系,提取以下语义标签字段,用于语义图谱构建:
- [0094] topic:用户所在业务场景,例如“售前”、“售后”、“老客营销”等
- [0095] intent:用户表达的主要意图,例如“商品咨询”、“退货退款”、“等级提升”等
- [0096] focus:用户当前关注的重点,如“成分”、“优惠券”、“运费险”等
- [0097] emotion:用户的情绪倾向,分为“积极”、“中性”、“负面”
- [0098] entities:出现在对话中的关键商品、服务或业务术语,如“A面霜”、“运费险”
- [0099] status:当前用户状态,如“第3轮提问”、“重复提问”、“上下文缺失”等
- [0100] 输出格式要求
- [0101] 请将每轮对话单元的分析结果以标准JSON数组形式返回。每项结构如下所示:
- [0102] {
- [0103] "round_index":1,
- [0104] "user_text":"...",
- [0105] "agent_text":"...",
- [0106] "history_text":"...", "merged_flag":false, "topic":"...",
- [0107] "intent":"...",
- [0108] "focus":"...",
- [0109] "emotion":"...",
- [0110] "entities":["...", "..."], "status":"..."
- [0111] }
- [0112] 以上为设计的抽取用户行为分析维度的知识抽取提示词。
- [0113] 还抽取客服应对行为分析维度:回复策略、内容结构、语气、风格、响应效果、推荐性。
- [0114] 回复策略包括:主动引导、被动回应、多轮跟进、单轮解决、兜底策略,如转人工。内容结构包括:安抚情绪、查物流、提供优惠、协助退货、转人工、道歉、引导评分语气包括:友

好、礼貌、专业正式、幽默、中性。风格包括：营销导向、亲和体、引导式、简洁、详尽。响应效果包括：解答准确、缓解焦虑、模糊搪塞、主动补充、用户引导成功。其中：主动补充为主动提供用户未提及但可能关心的信息；用户引导成功为引导用户完成下单、使用优惠、复购等动作。

[0115] 推荐性如下表所示：

[0116]	属性值	描述
	无推荐	回复仅为说明或解答，无推荐行为
	弱推荐	含轻度建议，如“也可以考虑...”
	中推荐	推荐带有引导性，例如“这款性价比很高，很适合您”
	强推荐	推荐内容突出，如“现在下单最划算，还送大礼包”
	个性化推荐	推荐依据用户特征或行为，如“根据您之前购买的... ”

[0117] 设计的知识抽取提示词如下：

[0118] 任务：

[0119] “你是一位专注于客服回复内容理解与分析的专家,需对以下客服回复进行深入分析,提取用于构建语义图谱的关键要素。

[0120] 客服回复内容分析

[0121] 对话单元内容字段

[0122] 针对Q-A、Q-A-Q-A、Q-A-Q-A-Q-A等结构,请将客服回复的内容拆解为以下字段：

[0123] round_index:当前对话轮次(从1开始递增)

[0124] agent_text:当前轮的客服发言文本

[0125] history_text:当前轮之前的所有对话文本拼接(用于背景建模与指代消解)

[0126] 语义信息抽取要求：

[0127] 对每一轮客服回复,提取以下语义标签字段,用于语义图谱构建：

[0128] reply_strategy:回复策略,如主动引导、被动回应等

[0129] content_structure:内容结构,如安抚情绪、提供优惠等

[0130] tone:语气,如友好、正式等

[0131] style:风格,如营销导向、简洁等

[0132] recomendation:推荐性,无推荐、弱推荐等

[0133] response_effect:响应效果,如解答准确、缓解焦虑等

[0134] 输出格式要求

[0135] 请将客服回复的分析结果以标准JSON数组形式返回。每项结构如下所示：

[0136] {

[0137] "round_index":1,

[0138] "reply_strategy":"..",
[0139] "content_structure":"..",
[0140] "tone":"..",
[0141] "style":"..",
[0142] "recomendation":"..",
[0143] "response_effect":".."
[0144] }

[0145] 以上为设计的抽取客服应对行为分析维度的知识抽取提示词。

[0146] ②对话语义图谱构建

[0147] 节点类型:

[0148] Q (Question):表示用户问题节点;

[0149] A (Answer):表示客服响应节点;

[0150] E/B (Emotion/Behavior):表示用户情绪变化或动作反馈节点。

[0151] 合并逻辑:

[0152] 同一语义的问题节点Q合并为一个子图单元;

[0153] 同一语义的答案节点A也可合并;

[0154] 合并节点以黑色长边框标识,表示经过语义归一化处理的意图单元。

[0155] 其中,语义合并可以采用向量相似度指标,比如采用预训练模型或者qwen3-embedding、

[0156] glm-embedding、bge-embedding等开源模型对问题或者回答的文本内容进行向量化,然后通过计算向量的内积计算,当内积高于某一个预设阈值,则判断为语义一致,则进行节点合并。

[0157] 边定义与流转路径:

[0158] 图中的有向边表示实际对话路径:

[0159] Q→A:用户提问与客服回答;

[0160] A→Q:引发下一轮用户提问;

[0161] A→E:客服回答后触发的用户情绪反馈,情绪正向、负向或中性。

[0162] A→B:客服回答后触发的用户动作反馈,下单购买、点赞、差评等。

[0163] 用户情绪/用户动作态势分析:

[0164] 对用户交互路径中的情绪变化/动作反馈进行标注:

[0165] a. 基于情绪的链路质量评分

[0166] 情绪包括“中性情绪”、“积极情绪”和“负面情绪”三类;

[0167] 情绪节点E可作为链路效果的判断参考之一;

[0168] 通过聚合用户情绪终点,即E节点的多轮对话效果,构建链路质量评分。

[0169] b. 基于动作的链路质量评分

[0170] 动作包括“首次下单”、“复购”、“好评”、“差评”等;

[0171] 动作节点B同样可作为链路效果的判断参考之一;

[0172] 通过聚合用户动作终点,即B节点的多轮对话效果,构建链路质量评分。

[0173] 2) 思维链的挖掘

[0174] ①带奖励节点的图谱,即Reward网络

[0175] 基于对话语义图谱构建的有向 $G=(V,E)$,其中 V 表示Q和A节点:

[0176] 存在若干奖励节点 $R=\{r_1, r_2, \dots, r_k\}$, R 表示E或者B所连接的A节点,每个 $r_i \in V$ 对应一个正向奖励值 $\gamma(r_i) > 0$ 。具体的:首次下单是最优的动作,赋予奖励分为5分,复购行为为4分,好评为3分,积极情绪为2分,中性情绪为1分;如果是负面情绪或者差评,则对应的 $\gamma(r_i) = 0$ 。存在一个唯一或多个起始节点 $S=\{s_1, s_2, \dots, s_m\}$,即第一轮用户问题Q节点,这些节点是正常的链路终止节点。如图3所示,图中任意路径 P ,若起点是奖励节点 r ,终点是起始节点 s ,则该路径是高价值路径,越短越好。

[0177] ②奖励扩散建模

[0178] 定义一个函数 $f:V \rightarrow R$,表示每个节点最终接受到的总奖励值,满足:

$$[0179] \quad f(v) = \sum_{r \in R} \sum_{P \in \mathcal{P}_{r \rightarrow \infty}} \gamma(r) \cdot \alpha^{\ell(P)} \cdot \mathbb{I}[P \text{ 不经过任何 } s \in S \text{ 之后继续传播}]$$

[0180] 其中:

[0181] $\mathcal{P}_{r \rightarrow \infty}$:从奖励节点 r 到节点 v 的所有有向路径集合;

[0182] $\ell(P)$:路径 P 的长度(边数);

[0183] $\alpha^{\ell(P)}$:路径传播中的衰减,取值范围为 $(0, 1)$,控制每传播一轮的价值损耗,避免多轮对话奖励值过高,优先短路径;

[0184] $\mathbb{I}[\cdot]$:指示函数,值为1当路径从 r 到 v 的过程中没有在遇到某个 $s \in S$ 后继续传播。即:传播到起始节点就立即终止,不能继续传播。

[0185] 我们将上述建模转化为一种迭代式扩散算法,核心是计算每个Q/A节点的累积奖励值,仅为奖励节点 R 赋予初始奖励值 $f_0(r) = \gamma(r)$,其余所有节点(非奖励A节点、Q节点、E/B节点)的奖励得分初始化为 $f_0(v) = 0$ 。公式如下:

$$[0186] \quad f_0(v) = \begin{cases} \gamma(r_i), & \text{若 } v = r_i \in R \\ 0, & \text{若 } v \notin R \end{cases}$$

[0187] 然后在反向图上迭代传播:

$$[0188] \quad f_{t+1}(v) = \begin{cases} f_t(v) & \text{if } v \in S \text{ (起始节点, 不再传播)} \\ f_t(v) + \alpha \cdot \sum_{u \in \text{Suce}(v)} \frac{f_t(u)}{|\text{Pred}(u)|} & \text{otherwise} \end{cases}$$

[0189] 其中:

[0190] $\text{Suce}(v)$:节点 v 在原图中的出邻接点(在反向图中是入边,即 v 的后续节点); $\text{Pred}(u)$:原图中指向 u 的节点集合; $f_t(v)$ 是第 t 步扩散后,节点 v 的累计奖励值;起始节点一旦接收到奖励值后就不再往外传播。

[0191] 每条路径 $P=(r, \dots, s)$,其中 $r \in R, s \in S$,定义其质量为:

$$[0192] \quad Q(P) = \gamma(r) \cdot \alpha^{\ell(P)}$$

[0193] 高质量链路具有:奖励源头大;路径长度短;无中断,未在中途遇到起始节点;以及可根据 $Q(P)$ 对路径排序的特点。特别的,在扩散过程中,若路径在中途遇到起始节点 S 则终止,故不存在越过起始节点 S 的继续传播情况。

[0194] 3) 思维链客服思维链的抽取

[0195] 对于路径质量分公式 $Q(P) = \gamma(r) \cdot \alpha^{\ell(P)}$,各元素的定义如下:

[0196] $Q(P)$:路径 P 的质量分,用于衡量语义图谱路径的优质程度。分值越高代表路径对应的客服思维链越优质。

[0197] $\gamma(r)$:奖励节点的初始奖励值,取值标准依据用户的反馈类型。

[0198] α :奖励扩散算法中的“奖励衰减系数”,是控制奖励值在对话语义图谱反向传播过程中,每经过一条边(一次交互轮次)“价值损耗程度”的核心参数。

[0199] $\ell(P)$:路径长度,代表“从奖励节点 r 到起始节点 s 的交互轮次关联次数”。 $\ell(P)$ 越大, $Q(P) = \gamma(r) \cdot \alpha^{\ell(P)}$ 的值越小,质量分的时间衰减越明显。

[0200] 如图4所示,通过路径质量分,我们已经定位到得分最高的会话链路,如下所示。

[0201] 会话链路1:Q2_4→A2_4→Q3_4→A3_4→Q4_4→A4_4;

[0202] 会话链路2:S1_3→A2_4→Q3_4→A3_4→Q4_4→A4_4;

[0203] 会话链路3:Q2_4→A2_4→Q2_5→A3_4→Q4_4→A4_4;

[0204] 会话链路4:S1_3→A2_4→Q2_5→A3_4→Q4_4→A4_4;

[0205] 会话链路5:Q2_4→A1_5→Q3_4→A3_4→Q4_4→A4_4;

[0206] 会话链路6:S1_3→A1_5→Q3_4→A3_4→Q4_4→A4_4;

[0207] 会话链路7:Q2_4→A1_5→Q2_5→A3_4→Q4_4→A4_4;

[0208] 会话链路8:S1_3→A1_5→Q2_5→A3_4→Q4_4→A4_4。

[0209] 进一步,就可以利用针对 Q 和 A 节点抽取的语义属性,形成针对客户问题的金牌客服回复思维链。

[0210] 比如Q2_4的用户意图为“售前场景-商品咨询-年龄问题”,A2_4的客服回复策略为“多轮跟进-引导式-缓解焦虑-友好语气”,Q3_4的用户意图为“售前场景-商品咨询-商品推荐”,A3_4的客服回复策略为“主动引导-推荐性-专业正式-礼貌”,Q4_4的用户意图为“售前场景-认可回复-中性”,A4_4的客服回复策略为“主动引导-推荐性-专业”。这样就获得了一种金牌客户回复思维链,能够针对用户的问题和状态,输出对应的有效的回复策略。

[0211] 2. 基于强化学习的金牌客服思维链的自动化抽取

[0212] 在第一部分中,我们可以挖掘出大量的金牌客服回复思维链,即高分的金牌客服回复思维链,并且也可以识别出低分的客服回复思维链,因此可以进一步采用强化学习范式,挖掘出更多的有效客服回复思维链,通过离线训练-在线生成模式,一方面为在线的客服回复提供回复策略指导,同时又可以参与指导线上高质量回复策略的生成,构建出更多金牌的客服回复思维链。整体逻辑如图5所示包括如下环节。

[0213] 在离线训练环节进行MDP建模:

[0214] S_t :直接包含从对话开始到当前步骤的完整链路片段:

[0215] $s_t = [Q_1^1, A_1^1, Q_2^1, A_2^1, \dots, Q_t^1, A_{\text{candidate}}]$

[0216] $A_t: A_{\text{candidate}} = \{a'_1, a'_2, \dots, a'_k\}$ (当前可用回复策略, 如“道歉安抚”、“主动引导”等);

[0217] y_{ref} : 相似标注链路参考分值;

[0218] $V(s_t; \theta) = \text{sigmoid}(W \cdot (s_t + \gamma \cdot (s_{t+1})) + b)$, 为评估网络, 输出值记作 y_t 。

[0219] 在价值网络训练环节拟合链路质量分:

[0220] 根据损失函数: $\mathcal{L} = \mathbb{E}[(V_{\theta}(s_t) - (r_t + \gamma V_{\theta}(s_{t+1})))^2]$ 最终得到参数 V_{θ} 。

[0221] 在线候选链路生成环节:

[0222] 实时输入: 接收用户实时提问 Q_{new} , 感知当前状态。

[0223] 策略库: 基于历史高价值链路, 构建客服回复策略库 $\mathcal{A}$, 如“道歉安抚”、“多轮跟进”、“兜底策略”。

[0224] 生成候选: 结合当前用户问题 Q_{new} , 生成候选链路片段:

[0225] $\text{Candidates} = \{Q_{\text{new}} \rightarrow A | A \in \mathcal{A}\}$ 。

[0226] 选优: 模拟选 a_t 后的下一状态 s_{t+1} , 计算 $V(s_{t+1}; \theta)$, 选使 $V(s_{t+1})$ 最大的 a_t 用选好的回复和用户交互, 记录完整链路。

[0227] 客服专家评估环节:

[0228] 客服专家提供评估规则, 基于专家规则校验: 将

$(s_0 \rightarrow a_0 \rightarrow s_1 \rightarrow a_1 \rightarrow \dots \rightarrow s_t)$ 提交评估回复策略。补充“状态/链路→质量分”的监督信号。扩充离线数据集, 重新预训练第一个环节中的 V_{θ} 参数。若通过专家规则校验, 则记录

为高价值链路, 扩充训练集 (离线更新 V_{θ})。继续在线选回复、收集链路、专家规则校验……形成“预训练→交互→标注→再训练”的闭环, 逐步提升价值网络对真实场景的适配性, 形成一整套完善的金牌客服话术自动化生成/抽取平台。

[0229] 实施例2

[0230] 本申请所述从对话日志中自动提取高价值回复思维链的系统, 其中, 包括:

[0231] 获取单元, 用于获取客服与用户之间的多轮对话日志;

[0232] 分析单元, 用于基于大语言模型对所述多轮对话日志进行语义分析, 抽取用户侧语义标签和客服侧语义标签;

[0233] 构建单元, 用于基于抽取的所述用户侧语义标签和客服侧语义标签构建对话语义图谱, 所述对话语义图谱的节点类型包括用户问题节点Q、客服回复节点A以及用户反馈节点E/B, 所述用户反馈节点包括情绪节点E和动作节点B;

[0234] 奖励单元,用于基于预设的奖励规则为所述对话语义图谱中的节点分配奖励值,所述奖励规则基于所述用户反馈节点所指示的对话结果质量确定;

[0235] 计算单元,用于在所述对话语义图谱的反向图上执行奖励扩散算法,计算从奖励节点反向传播至各节点的累积奖励值;

[0236] 识别单元,用于根据所述累积奖励值识别所述对话语义图谱中的高价值对话路径;

[0237] 回复策略库单元:基于所述高价值对话路径中各节点的语义标签和行为标签,生成结构化的客服回复思维链。

[0238] 实施例3

[0239] 本申请所述电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其中,所述处理器执行所述程序时实现如实施例1所述的从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法。

[0240] 实施例4

[0241] 本申请所述计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,所述程序被处理器执行时实现如实施例1所述的从对话日志中自动提取高价值回复思维链的方法。

[0242] 需要说明的是,在本文中关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。

[0243] 而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0244] 在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0245] 显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本申请的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上。

[0246] 可选的,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。

[0247] 本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。

[0248] 以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

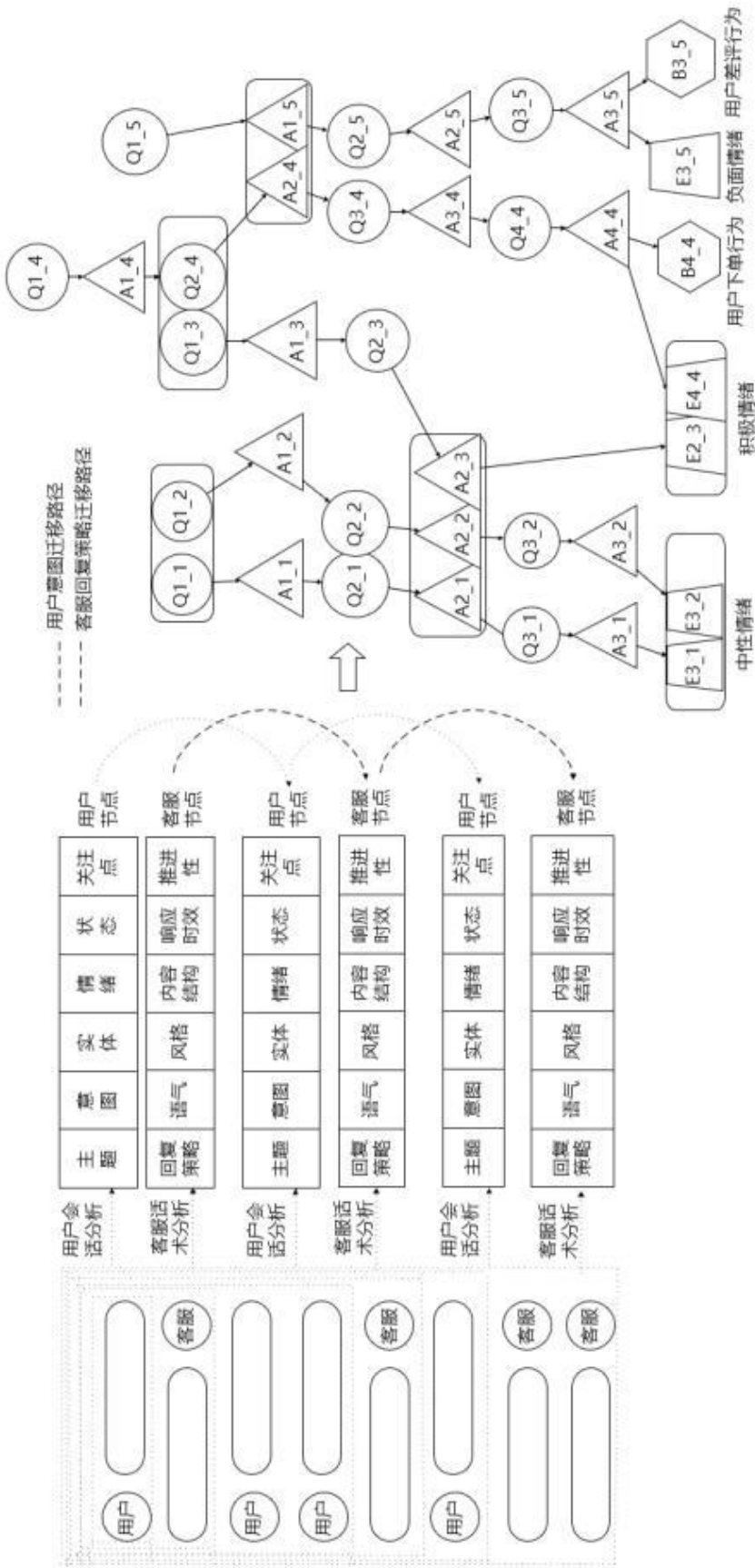


图 1

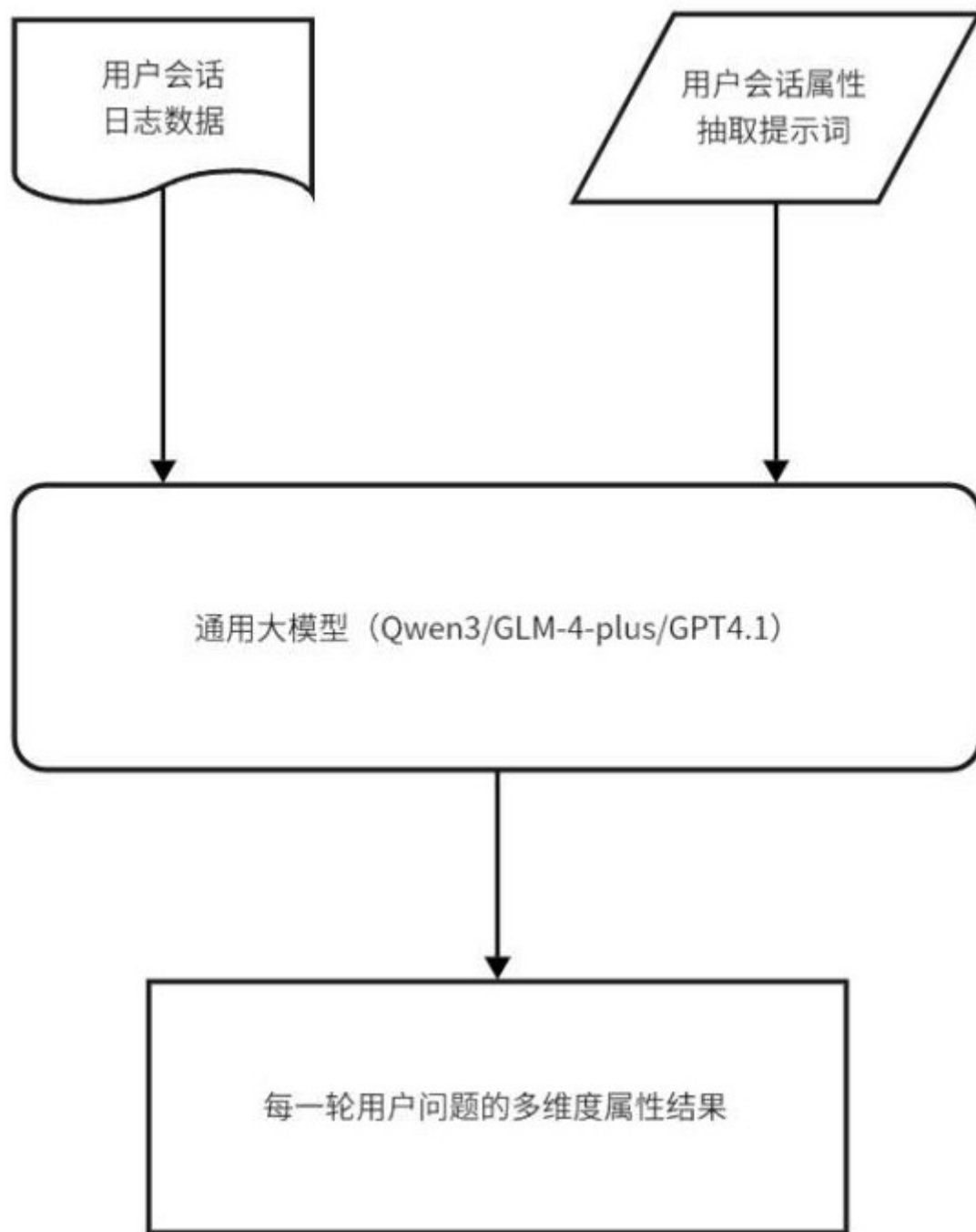


图 2

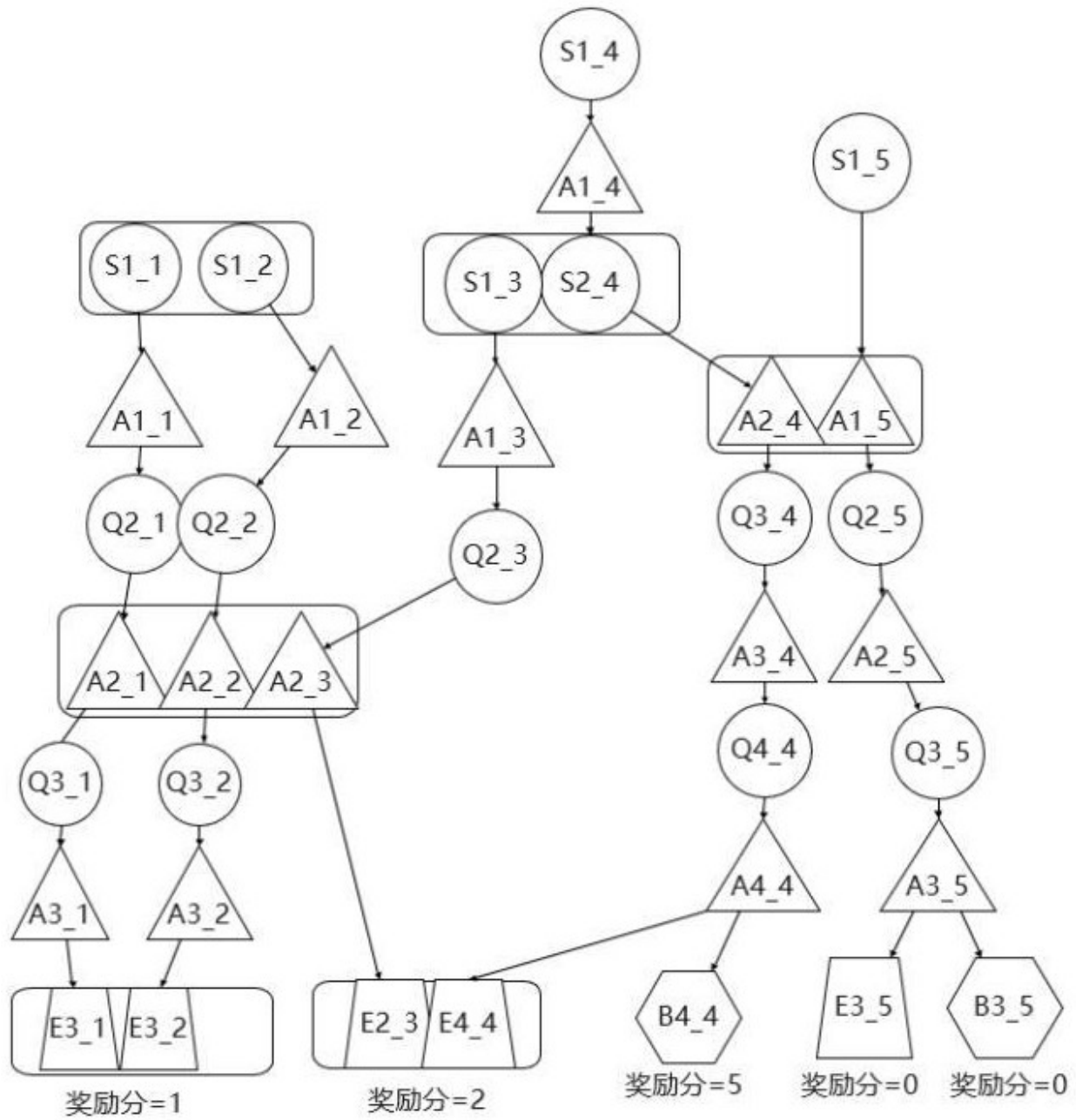


图 3

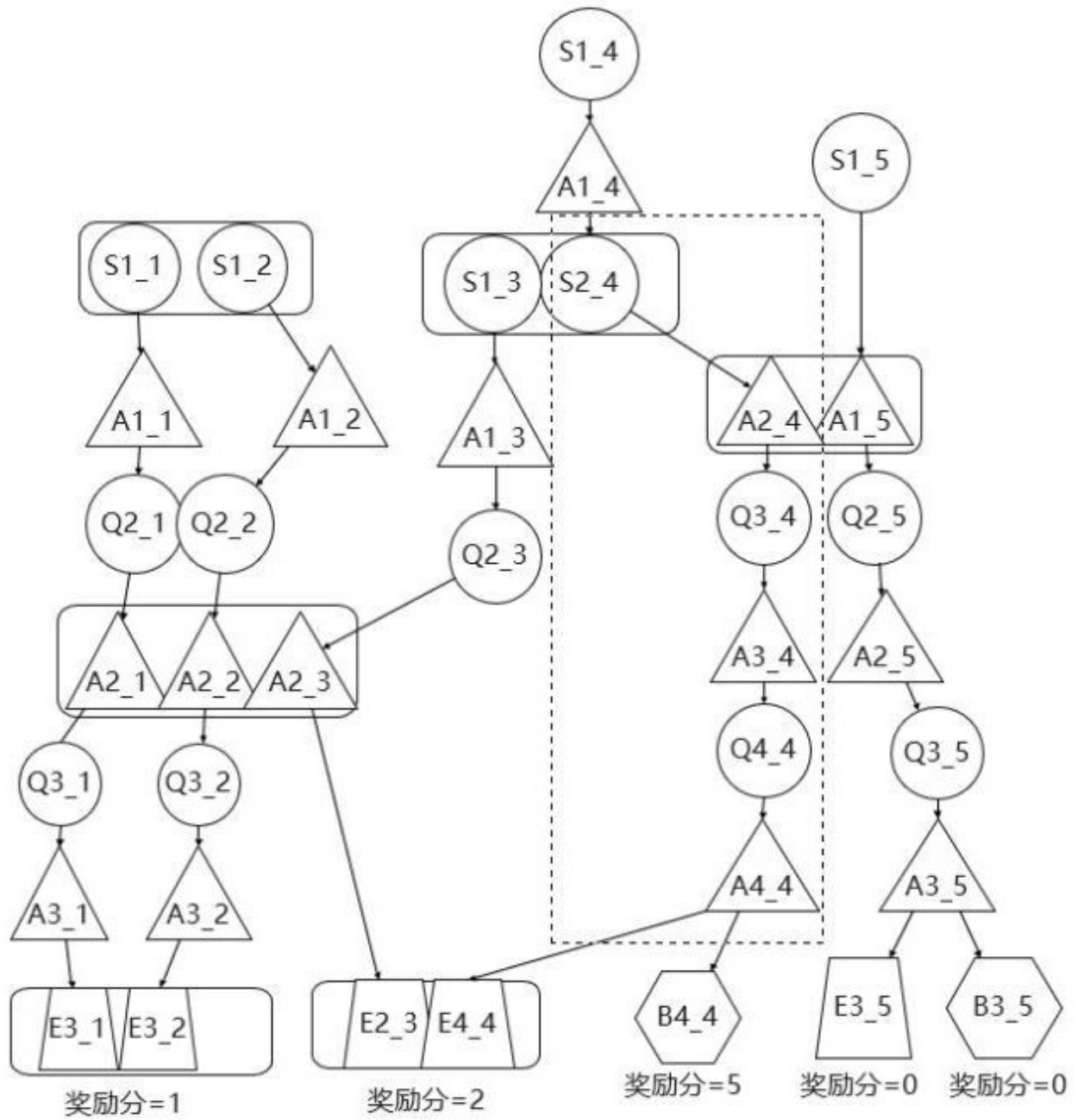


图 4

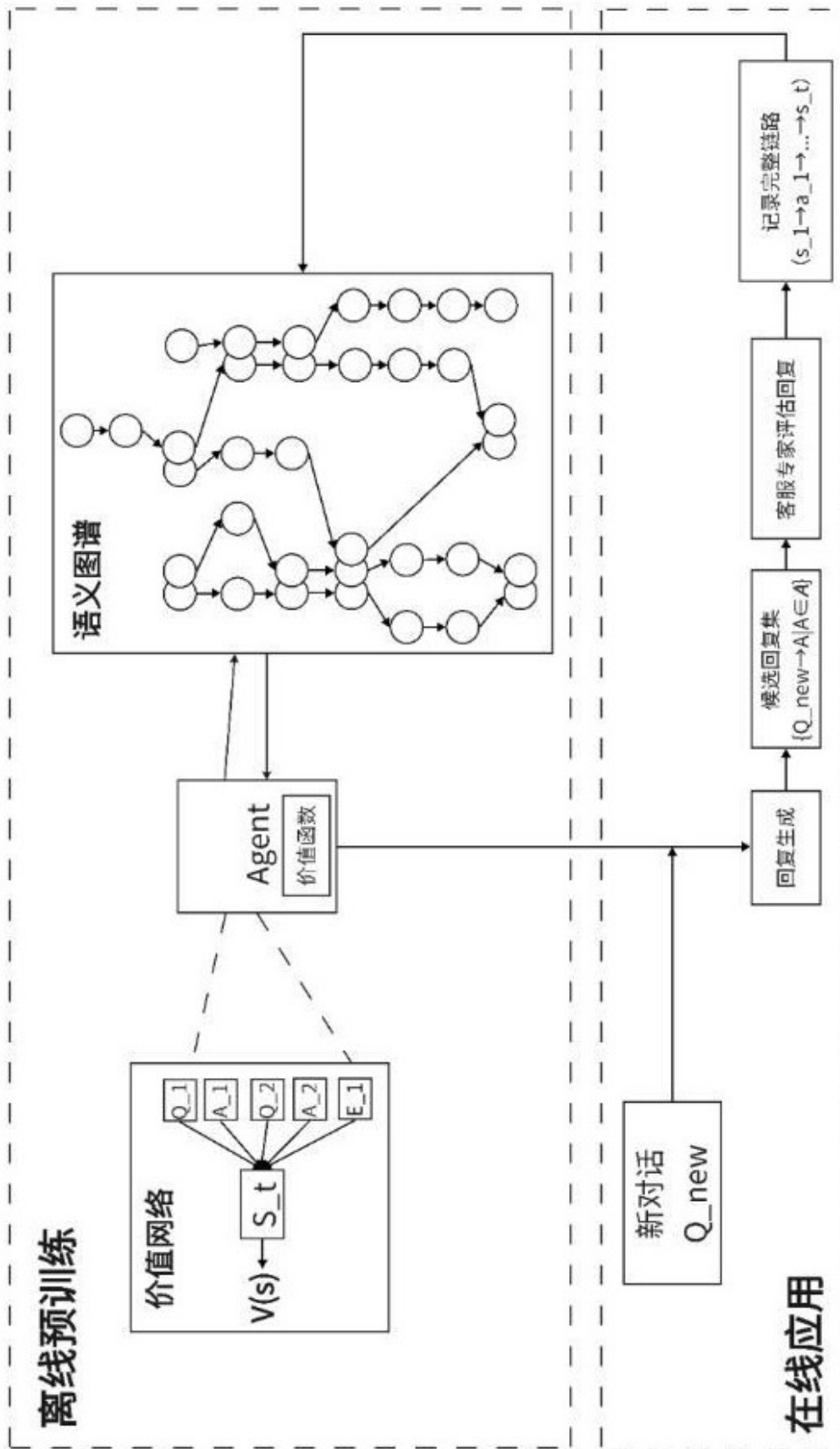


图 5

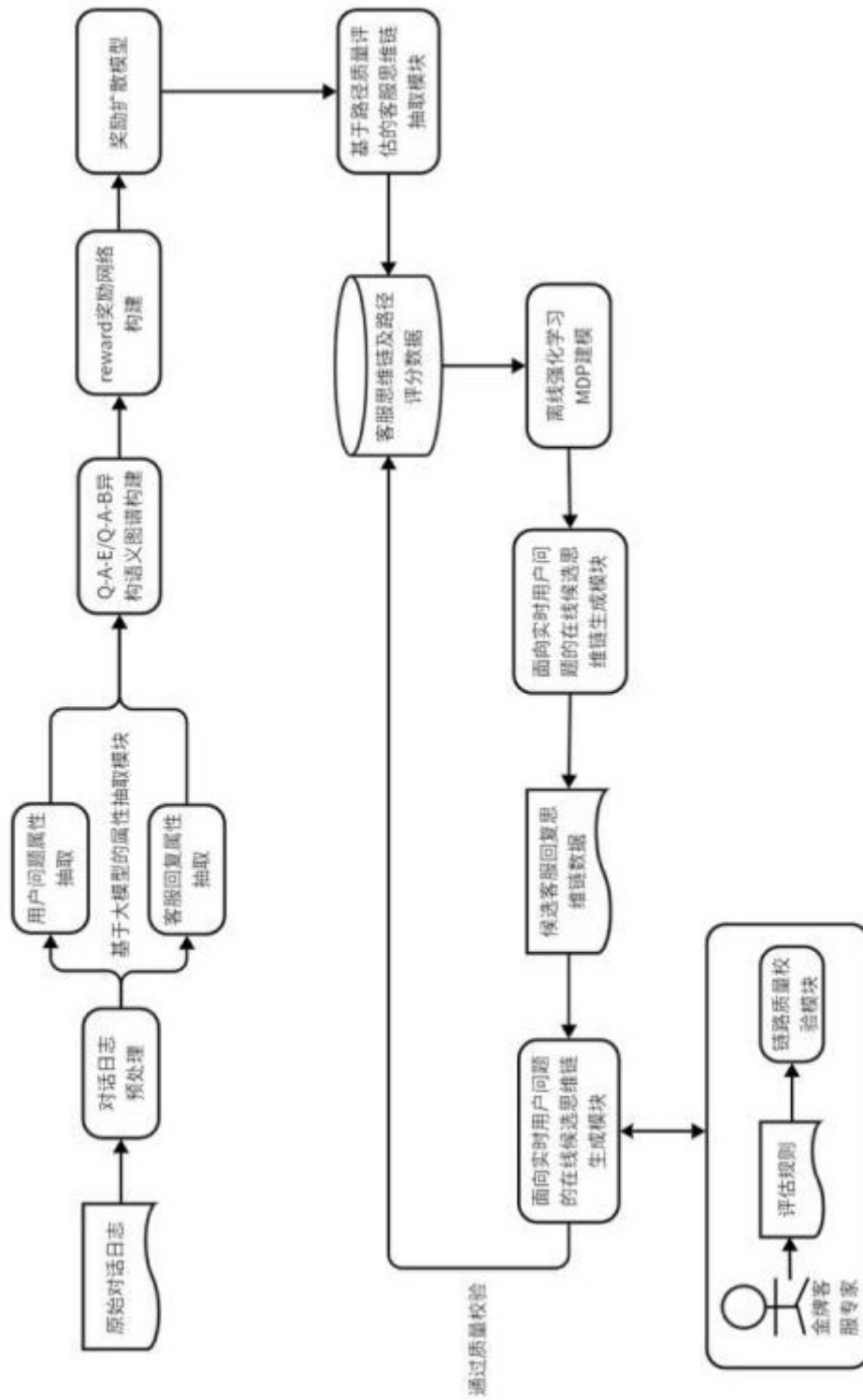


图 6